

Inteligencia Artificial aplicada a la separación de residuos sólidos urbanos

Saccone, Valentina - Terán Nougués, María Belén

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán

Abstract

En este paper se encuentra desarrollada una propuesta de trabajo orientada al planteo de un sistema que implementa una red neuronal convolucional para la clasificación de residuos que se puedan ser reciclados en los distintos tipos de contenedores. De esta manera se busca fomentar la separación de residuos en los hogares.

Palabras Clave

Redes neuronales convolucionales, residuos sólidos urbanos, reciclaje, economía circular, VGG19.

Introducción

La separación de residuos es una tarea fundamental que, llevada a cabo desde los hogares, constituye el comienzo del proceso de reciclaje. Encontramos que la difusión de la problemática lo largo de Argentina no resulta suficiente para incentivar a la población a sumarse a esta iniciativa. Las personas pasan por alto las campañas de concientización y en ocasiones no separan los residuos a pesar de tener información disponible al respecto. Teniendo esto en cuenta, planteamos el desarrollo de un sistema que, haciendo uso de inteligencia artificial, permita la carga de imágenes en las cuales reconoce el tipo de residuo y posteriormente indica a que tipo de basurero corresponde.

De este modo, buscamos incentivar a las personas a dirigirse hacia un modelo de economía circular, basada en los principios de las tres R: reducir, reciclar y reutilizar.

Residuos Sólidos Urbanos

La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) ocupa un lugar importante entre las preocupaciones sobre políticas públicas en Argentina. Los modelos de gestión de residuos predominantes en el país se apoyan en dos mecanismos: los basurales a cielo abier-

to y los rellenos sanitarios. A su vez, estos están asociados a formatos de recolección tradicionales que los trasladan conjuntamente, de manera indiferenciada, hacia su destino. Pero estos mecanismos de manejo de residuos han generado cada vez más críticas y movilizaciones entre organizaciones que denuncian su impacto ambiental local y sobre la salud de quienes residen en sus inmediaciones.

Hoy en día, asociado a ello, se ha consolidado el enfoque de la economía circular. Bajo este enfoque, en materia de gestión de residuos, domina la perspectiva de realizar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), orientada a disminuir su generación y reducir el impacto ambiental negativo de estos una vez que se generan. Para esto último, se promueve la reutilización y también el reciclado de residuos, con el fin de reintroducirlos en el sistema ecológico o como insumos para la producción mediante cierto tratamiento previo. [1]

Es preciso hacer entonces la distinción entre economía lineal y circular. El primer modelo sigue los siguientes pasos: extracción de recursos ambientales, producción del artículo, consumo, generación de residuos.



Figura 1: Imagen de la estructura de la economía lineal.

Por el contrario, en el modelo de economía circular se optimiza el uso de los bienes creados y se reduce la generación de residuos

puesto que está basada en los principios de reducir, reciclar y reutilizar. [2]



Figura 2: Imagen de la estructura de la economía circular.

Impactos y Consecuencias

De acuerdo con el informe de la Nueva Agenda Urbana (ONU-Hábitat 2020), los residuos que producen las ciudades tienen severas consecuencias para el desarrollo urbano en lo referido a la salud pública, a los usos del suelo y a la mitigación del cambio climático. La generación de residuos sólidos urbanos está destinada a crecer más del doble que la población para el 2050.

Argentina no es ajena a este desafío. Su manejo está regulado por la Ley n° 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Esta regula el manejo adecuado de los desechos domiciliarios a partir de propender a la gestión integral de los mismos, propiciar su valorización, promover su minimización en la generación y su disposición final. Sin embargo, las falencias en el tratamiento de los residuos representan una realidad transversal en todas las ciudades del país, considerando que la tasa de urbanización supera el 92 % de la población. El promedio de generación diaria es de 1,15 kg per cápita, lo que representa aproximadamente 50.000 toneladas diarias, y alrededor de 18 millones de toneladas anuales.

El resultado de esas cifras es la existencia de cerca de 5000 basurales a cielo abierto (BCA), siendo todavía la modalidad de disposición final de desechos oficial para muchos municipios. Además, los mismos son una fuente de gases de efecto invernadero (GEI). [5]

Estadísticas en Argentina

Como se estableció previamente, en Argentina se producen cerca de 50.000 toneladas de residuos por día según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El 60 % de ellos proviene de los domicilios.

De acuerdo con una encuesta realizada en el año 2022, en base a una muestra de 1200 casos en el país, un 19 % de los consultados no separa residuos reciclables porque considera no tener información al respecto, mientras que un 23 % lo hace, pero también reconoce que le faltan datos. Asimismo, un 17 % no los separa a pesar de estar informado, mientras que un 41 % si recicla y considera que sabe cómo hacerlo.

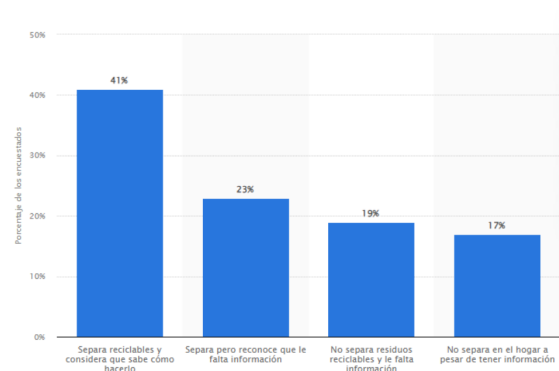


Figura 3: Gráfico de barras con cantidades de personas que separan y no sus residuos en hogares.

Del 36 % que afirma no separar residuos, el 83 % reconoce que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura como centros de reciclaje, espacio verdes cerca, desconocimiento, falta de tiempo o espacio. [3][4]

Separación de Residuos

La separación de residuos sólidos urbanos se puede clasificar en las siguientes categorías:

- La primera corresponde al contenedor azul, destinado al reciclaje de papel y cartón. En este contenedor se deben depositar residuos como bolsas de papel o cartón, cajas de cartón, hueveras

de cartón, libretas, folletos de publicidad, papel de regalo, papel de uso diario, periódicos, revistas, sobres y rollos o tubos de cartón del papel de baño y cocina.



Figura 4: Ejemplo de residuo que pertenece al contenedor azul.

- La segunda coincide con el contenedor amarillo, utilizado para envases de plástico, latas y tetra briks. Es fundamental que estos residuos estén libres de restos de comida u otros materiales. En esta categoría se aceptan botellas y bolsas de plástico, latas, tapas y tapones de plástico, metal y chapas, bandejas de aluminio, papel film y papel de aluminio, aerosoles, botes de desodorante, tarrinas y tapas de yogurt, todos los tetra briks, bandejas de corcho blanco y tubos de pasta de dientes.



Figura 5: Ejemplo de residuo que pertenece al contenedor amarillo.

- La tercera corresponde al contenedor verde, destinado a los envases de vidrio, como botellas, frascos y tarros de vidrio.



Figura 6: Ejemplo de residuo que pertenece al contenedor verde.

- La cuarta hace referencia al contenedor negro, que alberga los residuos con un potencial de reciclaje muy bajo o que son muy difíciles de reciclar. Como bolsa de frituras, paquetes de aderezos, entre otros.



Figura 7: Ejemplo de residuo que pertenecen al contenedor negro.

Se encuentra fuera del alcance los contenedores blanco y rojo, que corresponden a desechos orgánicos y desechos con bajo potencial de reciclado respectivamente. [11]

Red Neuronal Artificial

Las Redes de Neuronas Artificiales (RNA) son un modelo matemático simplificado e inspirado en cómo el sistema nervioso procesa la información. Funciona utilizando a la misma vez un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de neuronas.

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando capas, con un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. Se distinguen:

1. Capa de entrada: recibe la información proveniente de las fuentes externas de la red.
2. Capas Ocultas: son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior.
3. Capa de salida: transfiere información de la red hacia el exterior.

Se dice que una red está totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a todos y cada uno de los nodos del siguiente nivel. [6]

Red Neuronal Convolucional

Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) son redes neuronales artificiales con aprendizaje supervisado, que procesan sus capas imitando el cortex visual del ojo humano para identificar distintas características en la entrada con la finalidad de identificar objetos. Uno de los problemas que resuelve y en el que se centra el trabajo es la clasificación de imágenes. [7]

La CNN contiene capas ocultas especializadas y con una jerarquía, esto significa que las primeras capas detectan propiedades o formas básicas y se van especializando hasta llegar a las más profundas capaces de reconocer formas complejas como un rostro o una silueta. Se destacan las siguientes:

- Capas Convolucionales: consisten en una malla rectangular de neuronas. Requieren que la capa anterior también sea una malla rectangular de neuronas. Cada neurona toma una entrada desde una sección rectangular de la capa anterior, los pesos se mantienen para cada neurona en la misma capa convolucional. Por ello, la capa convolucional es una convolución de imagen

de la capa previa, donde los pesos especifican el filtro de convolución. Adicionalmente, puede haber diversas mallas en cada capa convolucional; cada malla toma entradas desde todas las mallas en la capa anterior, usando diferentes filtros potenciales. Estas capas utilizan funciones de activación.

- Capa de Pooling: suceden a las capas convolucionales. Existen de dos tipos: Max Pooling y Mean Pooling. La arquitectura seleccionada para el trabajo utiliza capas de Max Pooling, las cuales reducen las dimensiones de las salidas de las capas convolucionales seleccionando el valor máximo en regiones de la imagen. Esto ayuda a disminuir el tamaño del mapa de características, reduciendo la carga computacional y controlando el sobreajuste. [8]

Luego de las capas mencionadas anteriormente, se recurre a una red neuronal multicapa, la cual realiza la función de clasificación.

VGG-19

El modelo VGG-19 es una extensión del VGG16 con una arquitectura aún más profunda, incorporando 19 capas. Los elementos fundamentales dentro de la estructura de VGG19 incluyen, como se muestra en la figura:

- Capa de entrada: acepta imágenes de 224x224 píxeles.
- Capas de max-pooling (5 capas): las capas de max-pooling se colocan después de cada dos capas de convolución con ventanas de pooling de 2x2.
- Capas completamente conectadas (3 capas): las últimas tres capas están completamente conectadas con 4096 neuronas cada una y activación ReLU.
- Capa de salida: consiste en 1000 neuronas con activación softmax, entregando probabilidades para un conjunto diverso de categorías. [9]

VGG-19 es capaz de aprender características complejas de imágenes y, por lo tanto, resulta útil en la aplicación planteada en el presente trabajo.

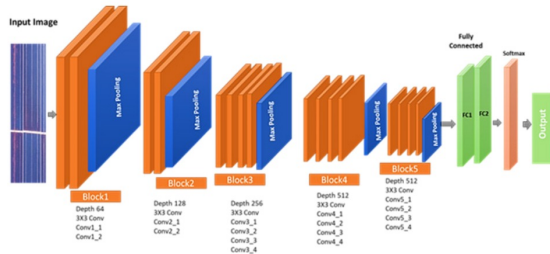


Figura 8: Arquitectura VGG-19 para una red neuronal convolucional.

Funciones de Activación

Las redes neuronales convolucionales utilizan funciones de activación. Las siguientes son utilizadas por la arquitectura VGG-19:

- **ReLU (Rectified Linear Unit):** es la función de activación más utilizada en los modelos de aprendizaje profundo. La función devuelve 0 si recibe una entrada negativa, pero para cualquier valor positivo devuelve ese valor. Por lo tanto, se puede escribir como $f(x) = \max(0, x)$. Introduce la no linealidad en el modelo, permite una convergencia más rápida durante el entrenamiento y ayuda a resolver el problema del desvanecimiento del gradiente que afecta a otras funciones de activación como sigmoide o tangente hiperbólica.
- **Softmax (función exponencial normalizada):** es una generalización de la función sigmoide. Se utiliza como función de activación de salida para la clasificación multiclase porque escala las entradas precedentes de un rango entre 0 y 1 y normaliza la capa de salida, de modo que la suma de todas las neuronas de salida sea igual a la unidad. Se considera a esta función como una distribución de probabilidad categórica, lo que le permite comunicar un grado de confianza en las predicciones de su clase. [10]

Solución

Para la solución se plantea el desarrollo de una aplicación móvil, en la cual se puedan subir imágenes para su posterior clasificación correspondiente a los cuatro contenedores. Dicha clasificación se llevaría a cabo con una red neuronal convolucional.

Para el desarrollo de esta red, es necesario en primer lugar realizar una recolección exhaustiva de imágenes y su posterior clasificación en categorías según los tipos de contenedores planteados anteriormente: azul, amarillo, verde y negro. Cada imagen debe contener un único residuo y presentar fondos variados. Para asegurar buenos resultados, se requiere un mínimo de 5000 imágenes por categoría, lo que resulta en un total de 20.000 imágenes. Debe ser de 224 x 224 píxeles, ya que la arquitectura VGG-19 seleccionada para el proyecto necesita imágenes de ese tamaño como entrada.

Las capas densas de la red se encargan de clasificar los datos procesados por los módulos de redes convolucionales. En sus capas internas, se utiliza la función de activación ReLU, y en la última la función softmax, lo que proporciona una salida con valores de probabilidad para cada clase. Esto permite identificar a cuál categoría pertenece cada imagen.

Se destaca a continuación la estructura de la solución:

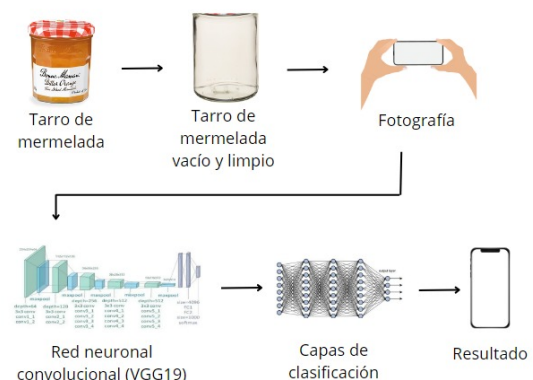


Figura 9: Estructura de la solución.

Para entrenar la red neuronal, se empleará la técnica de Transfer Learning. La misma

consiste en aprovechar una gran cantidad de información adquirida durante la resolución de un problema y utilizarla para abordar otro diferente. De esta manera se pueden modificar patrones ya entrenados para reconocer ciertas características y reconocer otras similares sin necesidad de realizar el entrenamiento desde cero. Este recurso ahorra tiempo y reduce la cantidad de cálculos necesarios. [11] Esto es posible gracias a que contamos con pesos preentrenados disponibles del dataset de Imagenet.

Trabajos Relacionados

Cabe destacar que no existe un trabajo escrito con lo que se plantea en este paper, sin embargo, se encontró un trabajo con características similares, aplicando IA y análisis de imágenes para la clasificación de residuos orgánicos aprovechables, residuos inorgánicos aprovechables y no aprovechables. Dicho trabajo es:

- Ordóñez, J. F. M., Rodríguez, V. P., & Ordóñez, J. M. (2021). Ecología: Inteligencia Artificial para el cuidado del medio ambiente, prototipo de clasificación de residuos sólidos en punto de origen. *Investigación e Innovación en Ingenierías*, 9(3), 46-56.

Conclusión y Trabajos Futuros

La gestión de residuos sólidos urbanos es crucial para la salud pública, el uso del suelo y la mitigación del cambio climático. Este proyecto propone una aplicación basada en inteligencia artificial para facilitar la separación de residuos en los hogares, contribuyendo a una economía circular.

El sistema que utiliza redes neuronales convolucionales para el reconocimiento de imágenes está diseñado para ser accesible y útil para cualquier persona interesada en mejorar la gestión de residuos en su hogar.

Para trabajos futuros, se podría ampliar el sistema para que permita la detección y clasificación de varios residuos en una sola imagen. Asimismo, este sistema se podría incorporar directamente al tacho de residuos

para una clasificación automática. También se podría integrar con sistemas municipales de recolección de residuos y expandirse geográficamente para adaptarse a diferentes contextos locales.

Agradecimientos

Agradecemos a la cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a los profesores Ing. Mg. Figueroa De la Cruz, Mario y Ing. Diego Lizondo, por su gran vocación a la hora de compartir sus conocimientos con sus alumnos.

Referencias

- [1] Saidón, M., Completa, E., Geary, M., Gutiérrez, R. A., Levatino, M. B., Shammah, C., & Stevanato, A. B. (2020). Explicar la innovación en políticas públicas. *La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios argentinos*. Teseo.
- [2] Circular, F. E. (2017). Economía circular. Apoyar el cambio hacia una economía eficiente en el uso de los recursos.
- [3] La Nación. (1 de septiembre de 2023). Obtenido de <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/equivalente-a-12-estadios-de-futbol-cual-es-la-cifra-de-residuos-plasticos-que-se-reciclan-en-el-pais-nid01092023/>
- [4] Statista. (2022). Obtenido de <https://es.statista.com/estadisticas/1470218/habitos-de-separacion-de-residuos-de-los-argentinos/>
- [5] Gobierno de Argentina. (2020). Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/residuos.pdf>
- [6] Bonilla Carrión, C. (2020). Redes convolucionales.
- [7] Cifuentes, A., Mendoza, E., Lizcano, M., Santrich, A., & Moreno-Trillos, S. (2019). Desarrollo de una red neuronal convolucional para reconocer patrones en imágenes. *Investigación y desarrollo en TIC*, 10(2), 7-17.
- [8] Ferro, G. Investigación en redes convolucionales y una aplicación a la detección de Peatones.
- [9] El Yanboiy, N., Khala, M., Elabbassi, I., Elhajrat, N., Eloutassi, O., El Hassouani, Y., & Messaoudi, C. (2023). Mejora de la detección de defectos superficiales en paneles solares con modelos VGG basados en IA. *Data and Metadata*, 2, 81-81.
- [10] Artola Moreno, Á. (2019). Clasificación de imágenes usando redes neuronales convolucionales en Python.
- [11] De Luca, A. M., Irigoitia, M. E., Pérez, G. A., & Pons, C. F. (2021). Uso de la Técnica de Transfer learning en machine learning para la clasificación de productos en el banco alimentario de la plata. In IX Congreso Nacio-

nal de Ingeniería Informática/Sistemas de Información (CoNaIISI)(Mendoza, 4 y 5 de noviembre de 2021).

- [12] Acosta-Pérez, I., Marrero-Delgado, F., & Espinosa-Martínez, J. U. (2020). La economía circular como contribución a la sostenibilidad en un destino turístico cubano de sol y playa. *Estudios y perspectivas en turismo*, 29(2), 406-

425.

Datos de Contacto

Valentina Saccone. Universidad Tecnológica Nacional. 4000. valentina.saccone@alu.frt.utn.edu.ar

María Belén Terán Nougués. Universidad Tecnológica Nacional. 4000. maria.terannougues@alu.frt.utn.edu.ar